

TFG - ENTREGA I

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
DANIEL BRUGUÉS SEVERYN – 2º DAM

ÍNDICE DE DOCUMENTO

Contenido

1.	Argumentación de proyecto	1
2.	Objetivos y requisitos	2
3.	Modelo y estructura de la BBDD	3
4.	Autenticación / Administración	4

1. Argumentación de proyecto

La aplicación de “Tu Tiempo” es una aplicación de meteorología simple en la cual el usuario podrá ver la meteorología actual y la previsión según su ubicación actual (*en caso de que el usuario haya aceptado su uso, o esté activa en el momento de su uso*). Se ofrecerá la típica información básica: temperatura real y sensación térmica, humedad y probabilidad de lluvia, gráficos con previsión semanal con temperatura incluida, entre otros. Además, la aplicación avisará al usuario de las diferentes alertas emitidas por las agencias estatales, ya sean por inundación, desbordamiento, entre otros.

El usuario podrá añadir las ciudades que desee, sin tener en cuenta la ciudad añadida automáticamente según su ubicación actual. En el caso de que el usuario no desee usar dicha opción, no se le proporcione el permiso o simplemente no se haya activado la ubicación, la aplicación solicitará al usuario una ubicación por defecto si es el primer arranque o si no se han añadido ciudades previamente. En el caso de que hubiese ciudades añadidas previamente, simplemente se saltará a la primera añadida.

La principal justificación por la que se ha escogido este proyecto es por la necesidad de tener una aplicación de meteorología rápida, fiable, y en constante actualización. Las principales aplicaciones de meteorología establecidas en las App Store poseen funciones similares a las comentadas en la descripción del proyecto, pero por observación propia he notado que, aunque te ofrezcan avisos por meteorología, la mayoría siempre lo hacía con avisos internos en la aplicación en vez de a través de notificaciones. En el caso de esta aplicación, lo que se pretende es ofrecer al usuario información actualizada constantemente cada hora, siendo avisado a través de notificaciones persistentes o avisos sonoros de alertas meteorológicas peligrosas o posibles inundaciones en la zona actual a través de la información proveída por las diferentes agencias meteorológicas, y en casos de extremo peligro (*ex: la DANA*), llegar a salvar vidas.

El stack tecnológico que se usará estará compuesto de React Expo (*Typescript*) para el desarrollo principal de la aplicación y su lógica, y FastAPI (*Python*) para el backend / sistema de comunicación e intercambio de comunicación entre la aplicación y la API de las agencias meteorológicas estatales.

2. Objetivos y requisitos

Los objetivos y requisitos de la aplicación son los siguientes aquí escritos:

- **Objetivos:**
 - Previsión meteorológica de la ubicación actual / ciudad más cercana al usuario, siempre y cuando se le haya concedido dicho permiso.
 - Proveer información veraz y actualizada cada hora (configurable)
 - Alertar al usuario de avisos meteorológicos que puedan arriesgar su integridad física y material a través de notificaciones persistentes o avisos sonoros.
- **Requisitos:**
 - Interfaz fácil y de sencillo uso, sin complicaciones
 - Actualización de datos de forma automática en segundo plano cada cierta(s) hora(s).
 - Avisos a través de notificaciones persistentes o sonoras de alertas meteorológicas importantes o que puedan atentar contra la integridad física.
 - Diferentes medidas seleccionables en la configuración (Cº > Fahrenheit, km/h > m/s, entre otros)

Los casos de usos más importantes deducidos hasta el momento son los siguientes:

- Al abrir la aplicación, el usuario verá la previsión meteorológica de su zona actual, así como de ciudades que haya añadido anteriormente.
- Al querer añadir una ciudad, el usuario pulsará en el símbolo “+”, escribirá el nombre de su ciudad, la añadirá, y será redireccionado a dicha pantalla, en la cual verá la previsión meteorológica.
- Si la previsión meteorológica avisa de un fenómeno meteorológico peligroso, el usuario verá una notificación emergente y persistente, la cual únicamente podrá ser eliminada cuando el usuario haya entrado a la aplicación.

3. Modelo y estructura de la BBDD

El modelo de la BBDD de la aplicación es el siguiente:



- Tabla **TOKEN** (*Tabla encargada de almacenar los tokens de los usuarios*):
 - ID (UUID) – Identificador del token del usuario
 - JWT (VARCHAR) – Token JWT del usuario, el cual tendrá una validez de 2 semanas desde la primera conexión válida del usuario. Permitirá al usuario realizar peticiones al servidor para recibir las actualizaciones y evitar el abuso.
 - USERID (UUID) – Identificador del usuario
- Tabla **CREDENTIALS** (*Tabla encargada de almacenar las credenciales de los usuarios administradores*)
 - USERNAME (VARCHAR) – Nombre de usuario del usuario administrador
 - PASSWORD (VARCHAR) – Contraseña del usuario administrador encriptada
 - USERID (UUID) – Identificador del usuario
- Tabla **USER** (*Tabla encargada de almacenar la información de los usuarios que han realizado conexiones con la aplicación*)
 - ID (UUID) – Identificador del usuario
 - USERAGENT (VARCHAR) – Cadena con información del dispositivo que ha realizado la conexión. Dicha cadena es la que se usa para verificar que las peticiones a la API no son falseadas y son a través de la aplicación
 - ISADMIN (BOOLEAN) – Valor encargado de identificar a los usuarios administradores

4. Autenticación / Administración

La autenticación se hará a través de tokens JWT, los cuales se concederán en la primera conexión con la aplicación. Tendrán una validez de 2 semanas y se usarán para validar las peticiones al servidor y evitar un abuso, y únicamente serán actualizados si el **userAgent** del dispositivo es el mismo.

La administración se realizará a través de un botón en la configuración del programa, el cual únicamente será visible si el usuario es un administrador. Al pulsarse llevará a un inicio de sesión, en la que, tras introducir las credenciales pertenecientes a dicho usuario, llevará a un panel en el que se podrá crear a nuevos usuarios como administradores y probar las peticiones al servidor.

En el caso de que hubiese necesidad de lanzar arreglos de errores críticos que necesiten ser inmediatos, se haría a través de [EAS Update](#), el cual garantiza evitar la espera de la verificación de Google Play.